

一句话结论：本阶段完成了 V0-V5-5 的位姿后端路线梳理、D02-D12 批量回归与 Orin 工程落地。当前保留 V5-2 + V5-3b 作为可运行基线；V5-4 受约束 ICP 能运行，但在现有侧壁观测上没有显示出明显整体收益。

V0 -> V5-5

5 类路线 + 倾斜探索分支

D02-D12 / 11

V5-3 与 V5-2+V5-3b 均 9/11 拟合通过

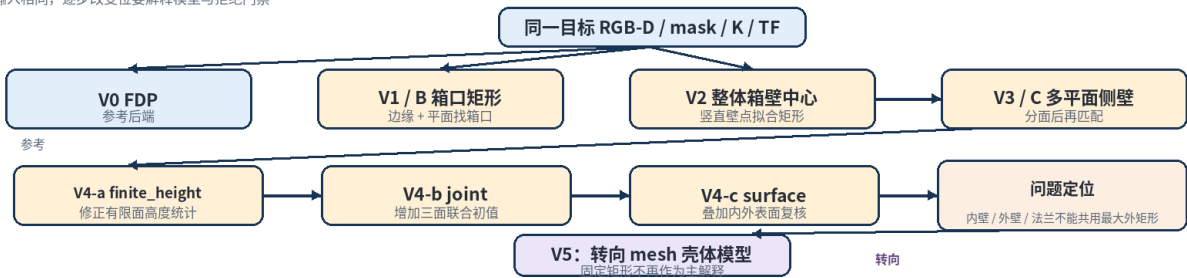
ICP avg +0.1 mm

受约束 ICP 相对 shell-fit 的 p90 平均变化

1 版本演进主线

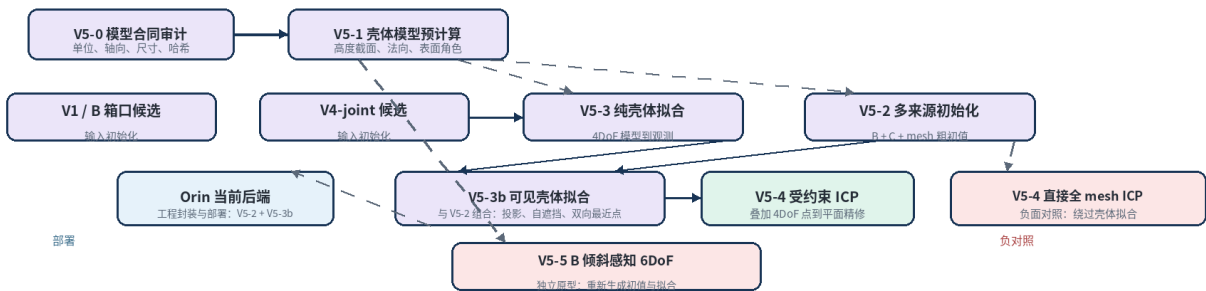
V0-V4：从参考后端到几何模型问题定位

输入相同，逐步改变位姿解释模型与拒绝门禁



V5：mesh 壳体、可见性、ICP 与倾斜探索

模型准备共享，位姿后端与工程部署/探索分支分开标注

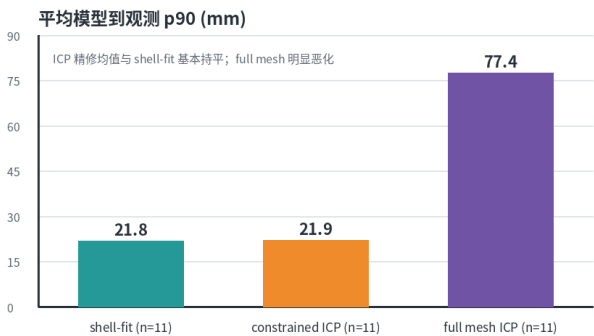
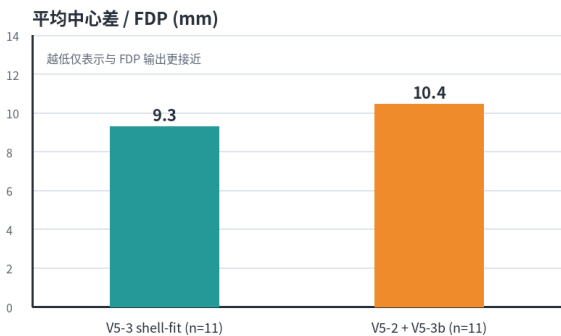


关系说明：V1 与 V2 是并列几何路线；V3-V4 逐层修正；V5 换成 mesh 壳体模型。V5-4 constrained ICP 是叠加精修，full mesh ICP 是负面对照；V5-5 B 是独立倾斜 6DoF 原型。

2 D 数据汇总 (D01-D12，按可比较结果求平均)

D01-D12 汇总：平均值对比

不展开逐帧数据；括号内标注可比较样本数 n

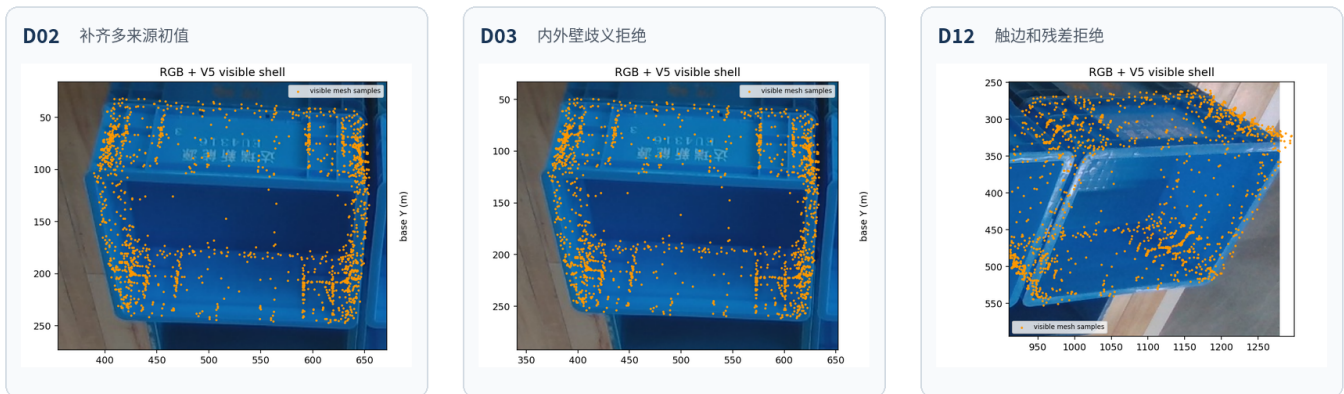


覆盖与门禁 V4-joint 4/11 中间几何通过 | V4-surface 0/11 最终通过 | V5-3 9/11 | V5-2+V5-3b 9/11 | V5-4 11/11 完成优化 (无发布门禁)
D01: 仅有 V5-3/FDP 早期单帧参考; D08: V5-3 无初始候选。两组均 n=11 但覆盖集合不同, 缺项不填 0, 也不作直接版本排名。

读图：左侧比较两条壳体路线的平均输出差异，右侧直接回答“加 ICP 是否带来收益”。当前 constrained ICP 6/11 帧改善、5/11 帧变差；直接全 mesh ICP 11/11 帧变差。

3 代表案例：通过、歧义与拒绝都要可解释

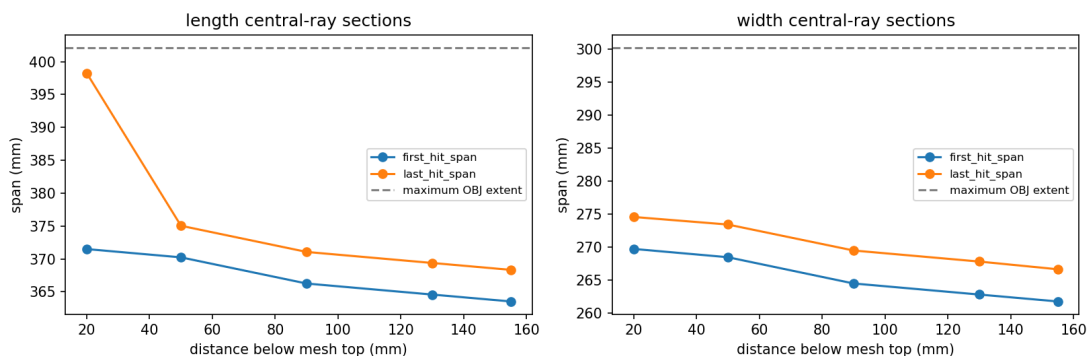
三个代表案例：算法不是只追求通过，也要能解释拒绝



D02 体现多来源初始化补齐；D03 体现内外壁竞争时保留拒绝；D12 体现触边和拟合不足时不发布候选。

4 点云 / mesh 证据：为什么从固定矩形转向壳体模型

Frozen CAD evidence only: overall size differs from body-wall spans



冻结 CAD 的最大外形尺寸与箱身不同高度的壁面跨度并不相同；宽向中央截面随高度从约 274 mm 逐步收缩到约 267 mm。这是模型几何证据，不是实物测量，也不能单独证明当前 mesh 与实物完全对应。

当前判断

- V5-2 + V5-3b
已形成可运行基线：补齐初值、处理可见性、保留表面歧义。
- 已部署到 Orin 并打通采集到本地姿态输出；右腕单帧与 FDP 中心差 6.82 mm，仅作后端差异参考。
- V5-4 constrained ICP 可运行，但侧壁点几乎没有 z 法向，z 主要继承初值和直立先验。
- V5-5 B 的倾斜 6DoF
原型尚未通过固定合成验收，不接入抓取链。
- 当前没有独立真值，不能把 FDP 差异写成准确率。

下周计划

1. 冻结 V5-2 + V5-3b，在固定视角下做重复帧，统计抖动、拒绝率和耗时。
2. 核对实物型号、mesh 和内外壁对应，补独立测量参考，评价中心、箱口和短边点误差。
3. 先修复 V5-5 的模型/观测对应，再重跑合成验收；通过后再决定是否进入真实倾斜数据。
4. 精度门禁通过后，再评估 Orin 端侧性能和抓取闭环。

汇报时可以这样说

我们不是简单地把 ICP 叠加上去，而是先从箱口和侧壁几何中定位到模型不匹配，再换成可见壳体模型。当前结果说明壳体建模和可见性是主要进展，ICP 在观测不足时只能做小范围精修；下一步先补足表面对应和独立精度验证，再决定是否进入抓取。